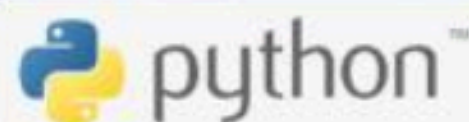


ONLINE HACKATHON: RETAIL **CRISIS** & **RECOVERY** Visualization Challenge



CRISIS START

RECOVERY

RECOVERY

LOWEST
POINT

#HACK-2026-PYTHON-01

By : Nabila Hulwana Z

Latar Belakang Masalah

01

DQFresh Mart:
toko retail
dengan satu
cabang

02

6 bulan
terakhir: total
penjualan terus
menurun

03

Strategi awal
manajemen:
pertahankan
bestseller,
kurangi
eksperimen

04

Masalah: ada
SKU kecil yang
tumbuh
konsisten tapi
tidak terdeteksi
sistem

05

Sering habis
stok → luput dari
perhatian kasir

Tujuan Analisis

01

Identifikasi Rising Star — produk kecil yang tumbuh konsisten

02

Temukan pola pembelian bersamaan untuk strategi bundling

03

Hasilkan visualisasi pertumbuhan relatif vs aktual

Dataset

Kolom — Keterangan

- 1.nomor_struk — ID invoice transaksi
- 2.tgl_transaksi — Tanggal transaksi
- 3.kode_produk — Kode SKU
- 4.nama_produk — Nama produk
- 5.jumlah_terjual — Qty terjual
- 6.harga — Harga satuan
- 7.total_nilai — harga × qty

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	nomor_struk	tgl_transaksi	kode_produk	nama_produk	jumlah_terjual	harga	total_nilai	
2	INV-00000001	01-02-2025	MARGRN	Margarin Serbaguna	4	18000	72000	
3	INV-00000002	01-02-2025	DISFIL	Cairan Disinfektan 1L	5	60500	302500	
4	INV-00000002	01-02-2025	AMGALN	Air Mineral Galon	1	15500	15500	
5	INV-00000002	01-02-2025	SNKKPT	Snack Keripik Kentang	1	20500	20500	
6	INV-00000002	01-02-2025	BANTAL	Bantal Tidur Silikon	2	66500	133000	
7	INV-00000002	01-02-2025	KSKK3P	Kaos Kaki (3 Pasang)	2	25000	50000	
8	INV-00000002	01-02-2025	TEKOLT	Teko Listrik	2	89000	178000	
9	INV-00000002	01-02-2025	KBLCHG	Kabel Data Fast Charge	1	59000	59000	
10	INV-00000002	01-02-2025	SACTAN	Sabun Cuci Tangan Refill	1	15000	15000	
11	INV-00000003	01-02-2025	SMBAT3	Sabun Mandi Batang (Isi 3)	1	11000	11000	
12	INV-00000003	01-02-2025	KSKK3P	Kaos Kaki (3 Pasang)	1	25000	25000	
13	INV-00000004	01-02-2025	TRMS50	Termos Air Panas 500ml	3	81000	243000	
14	INV-00000004	01-02-2025	KBLCHG	Kabel Data Fast Charge	8	59000	472000	
15	INV-00000004	01-02-2025	SHPAC	Shampo Sachet	1	17500	17500	
16	INV-00000005	01-02-2025	KSKK3P	Kaos Kaki (3 Pasang)	2	25000	50000	
17	INV-00000006	01-02-2025	TEKOLT	Teko Listrik	2	89000	178000	
18	INV-00000006	01-02-2025	KSKK3P	Kaos Kaki (3 Pasang)	3	25000	75000	
19	INV-00000006	01-02-2025	GRMDAP	Garam Dapur (3 Pack)	3	10500	31500	
20	INV-00000006	01-02-2025	MSKMED	Masker Medis (1 Box)	1	52500	52500	
21	INV-00000006	01-02-2025	TLR05K	Telur Ayam (Serangap Ka)	1	16500	16500	

Metodologi : Rising Star

Cara Menemukan Produk Rising Star

01

Smoothing:

Moving Average 3 hari per produk
Data diagregasi dulu per hari per produk sebelum dihitung MA-nya

$MA(t) = \text{rata-rata total_nilai selama 3 hari terakhir}$

02

Trend Detection:

Produk dalam tren naik jika
 $MA(\text{hari ini}) > MA(\text{hari sebelumnya})$

03

Filter:

Hanya produk dengan ≥ 12 hari berturut-turut dalam tren naik

04

Growth %:

$\text{Growth \%} = ((MA_{\text{akhir}} - MA_{\text{awal}}) / MA_{\text{awal}}) \times 100$

Metodologi : Potential Packaging

Association Rules dengan Algoritma Apriori

01

Basket matrix:

pivot transaksi per struk ×
produk (binary 0/1)

02

min_support:

0.01 (1% dari total transaksi)

03

metric: lift, min_threshold: 1

04

Filter akhir:

- Salah satu item dalam rule = Rising Star
- $\text{Lift} \geq 2$

05

Urutan nya :

Lift → Support → Confidence
(descending)

Visualisasi: Rising Star Index

Pertumbuhan Relatif (Base 100)

01

Semua produk dinormalisasi mulai dari 100

02

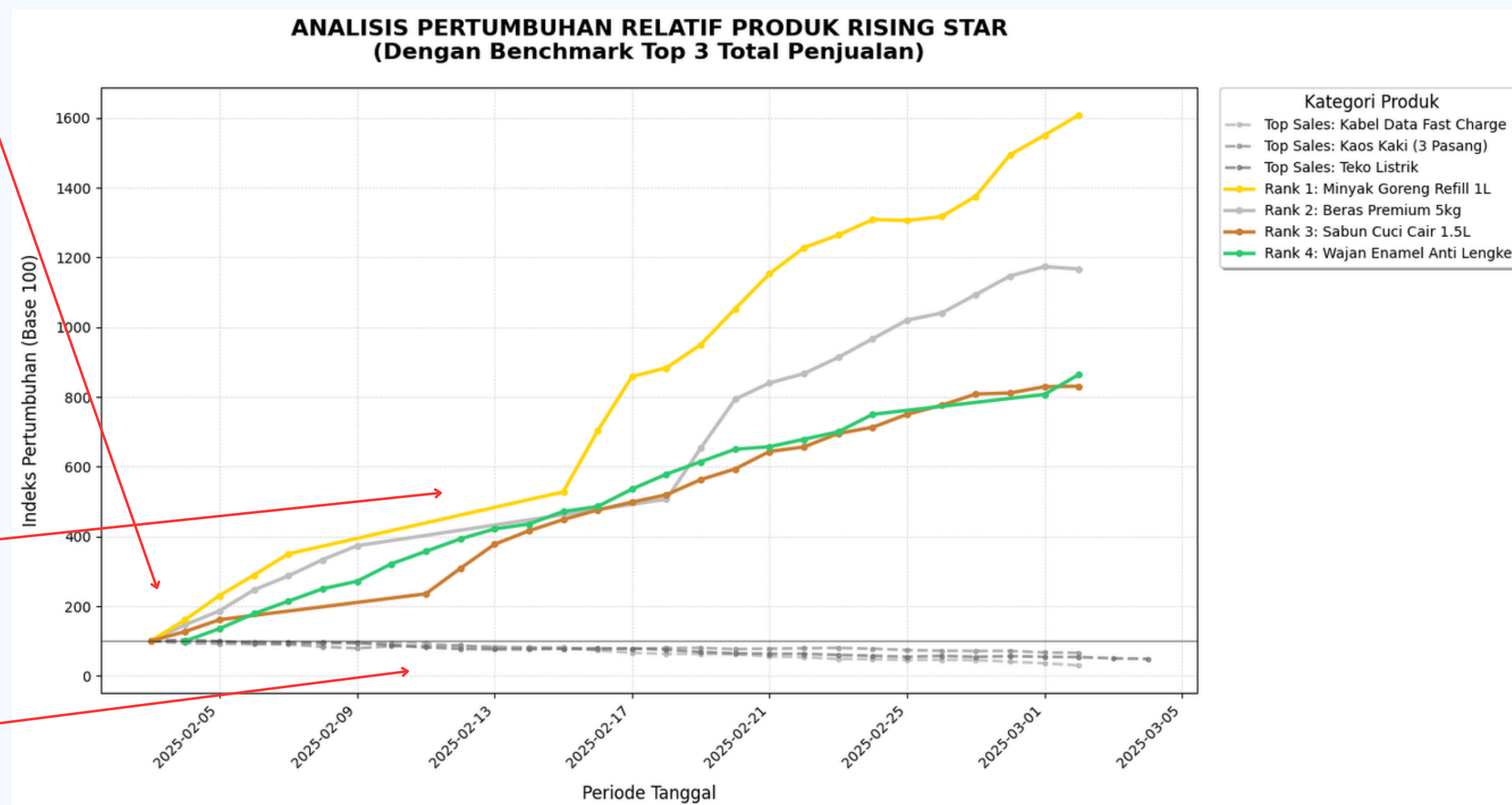
Membandingkan kecepatan pertumbuhan Rising Star vs Top 3 Sales

03

Rising Star: garis berwarna (gold, silver, bronze, dll)

04

Top 3 Sales: garis abu-abu putus-putus



Visualisasi: Nilai Aktual

Nilai Penjualan Asli

01

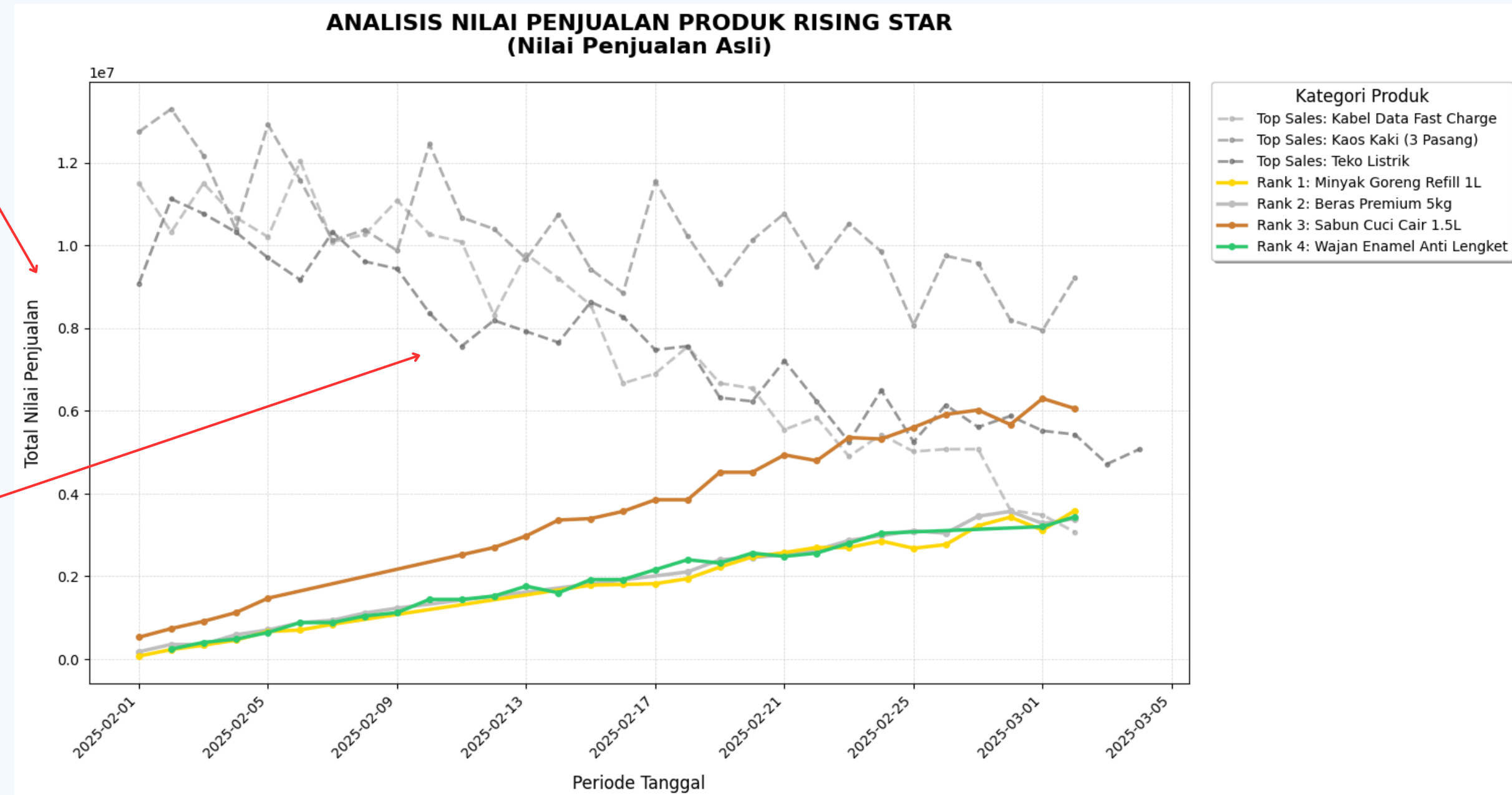
Menampilkan total_nilai harian per produk (tanpa normalisasi)

02

Membuktikan mengapa produk ini tidak terdeteksi secara tradisional (top 3 sales yg nilainya lebih tinggi dari rising star)

03

Konteks: Rising Star terlihat "kecil" vs Top 3 Sales



Temuan & Tindak Lanjut : retail_insight.xlsx

2 sheet: Rising Star + Potential Packaging

01

Produk Rising Star
→ tambah stok segera

02

Potential Packaging → buat
paket bundling berdasarkan
association rules

03

Lift tinggi = kekuatan asosiasi
pembelian bersamaan

04

Strategi: cross-selling, promo
paket, display produk berdekatan

	A	B	C	D
1	Kode Produk	Nama Produk	Growth %	Total Penjualan
2	MGR1L	Minyak Goreng Refill 1L	712.07	44,940,000
3	BRS5KG	Beras Premium 5kg	700.00	44,109,000
4	SCC15L	Sabun Cuci Cair 1.5L	551.90	95,970,000
5	WJANEM	Wajan Enamel Anti Lengket	536.84	44,240,000
6				
7				

	A	B	C	D	E	F
1	Jika Membeli	Maka Membeli	Jumlah Invoice	Support	Confidence	Lift
2	Beras Premium 5kg	Minyak Goreng Refill 1L	100	0.01	0.26	2.3
3	Minyak Goreng Refill 1L	Beras Premium 5kg	100	0.01	0.1	2.3
4	Sabun Cuci Cair 1.5L, Kaos Kaki	Minyak Goreng Refill 1L	185	0.02	0.25	2.26
5	Minyak Goreng Refill 1L	Sabun Cuci Cair 1.5L, Kaos Kaki	185	0.02	0.18	2.26
6	Minyak Goreng Refill 1L, Kaos Kaki	Sabun Cuci Cair 1.5L	185	0.02	0.21	2.23
7	Sabun Cuci Cair 1.5L	Minyak Goreng Refill 1L, Kaos Kaki	185	0.02	0.2	2.23
8	Kaos Kaki (3 Pasang), Cairan Pembersih	Sabun Cuci Cair 1.5L	103	0.01	0.2	2.11
9	Sabun Cuci Cair 1.5L	Kaos Kaki (3 Pasang), Cairan Pembersih	103	0.01	0.11	2.11
10	Sabun Cuci Tangan Reffil, Minyak Goreng	Mouse Wireless, Kaos Kaki	98	0.01	0.22	2.1

Tech Stack

Tools & Library yg Digunakan

01

Python
3.10 - 3.14

Untuk
Runtime

02

pandas
2.3.1

Data
Processing,
MA,
Filtering

03

matplotlib
3.10.7

Visualisasi
Chart

04

mlxtend
0.23.4

Algoritma
Apriori &
Association
Rules

05

openpyxl
3.1.5

Export &
Formating
Excel

Strategic Recommendation

01

Bundling "Star-Package"

Buat paket produk Rising Star + produk pasangannya berdasarkan hasil Apriori.
Tujuan: naikan nilai transaksi rata-rata

02

Prioritas Stok Berbasis Momentum

Tambah safety stock untuk produk Rising Star. Streak panjang = demand nyata dan berkelanjutan.
Tujuan: hindari kehabisan stok di momentum terbaik

03

Kampanye ke Produk yang Sudah Terbukti

Fokus promosi dan budget marketing ke 18 produk Rising Star, bukan ke produk yang sedang menurun. → Tujuan: perkuat yang sudah bekerja, jangan buang budget untuk menghidupkan yang sudah sekarat



Thank You!

**DQLab × UjiKompetensi
Hackathon 2026**

Lets Connect :

Linkedin : [nabila hulwana](#)

github : [dqlab python hackathon](#)